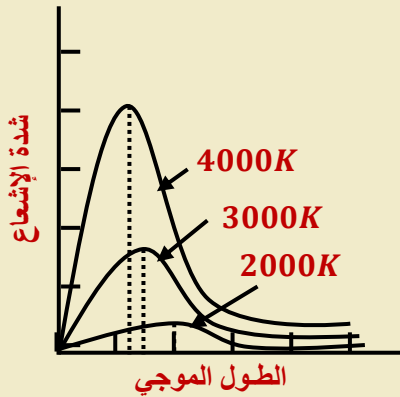


الشكل يمثل منحنى اشعاع الجسم الأسود:



- 1- ماذا تسمى المساحة تحت المنحنى؟
- 2- ما العلاقة بين الطول الموجي عند أقصى انبعاث طيفي ودرجة الحرارة للجسم؟
- 3- كيف فسر بلانك هذا المنحنى؟

الحل (1) ماذا تسمى المساحة تحت المنحنى؟

تسمى شدة الإشعاع وهي الطاقة الكلية المشعة من المتر المربع من سطح الجسم في الثانية الواحدة وتتناسب طردياً مع القوة الرابعة لدرجة الحرارة المطلقة وفق قانون ستيفان – بولتزمان

$$I = \sigma T^4$$

الحل (2) ما العلاقة بين الطول الموجي عند أقصى انبعاث طيفي ودرجة الحرارة للجسم؟

يتناسب الطول الموجي لشدة الإشعاع القصوى عكسياً مع درجة الحرارة المطلقة وهذا ما يعرف باسم قانون فين

$$\lambda_{max} T = 2.898 \times 10^{-3} m \cdot K^0$$

الحل (3) كيف فسر بلانك هذا المنحنى؟

افترض بلانك أن اشعاع الجسم الأسود ناتج عن متذبذبات كهربائية، وتجويف الجسم الأسود يحتوي على عدد كبير من المتذبذبات التي تتذبذب بترددات معينة.

$$E = nhf$$

كما افترض أن المتذبذبات تبعث أو تمتص طاقة فقط عندما تنتقل من مستوى طاقة إلى مستوى طاقة آخر وهو الفرق بين طاقة المستويين

$$\Delta E = hf$$